

WA-03 · Von der Wortgleichung zur Reaktionsgleichung

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 58–60. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Links und rechts gleich viele

In einer Reaktionsgleichung müssen links und rechts gleich viele Atome stehen.

- Es geht kein Atom verloren.
- Dafür setzt man Zahlen vor die Formeln.

Merke: Zähle jede Atomsorte einzeln.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ammoniak (NH_3).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 20 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Aluminium hat ein Volumen von 10 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4

Eine Probe von 150 g enthält 5 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Von der Wortgleichung zur Reaktionsgleichung“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

15 g/mol 40 g 142,5 g 10 g 3,7 g 27 g 17 g/mol 7,5 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{NH}_3) = 17 \text{ g/mol}$
2. $20 \text{ g} : 2 \cdot 1 = 10 \text{ g}$
3. $m = 2,7 \text{ g/cm}^3 \cdot 10 \text{ cm}^3 = 27 \text{ g}$
4. $1 \% = 1,5 \text{ g} \rightarrow 5 \% = 7,5 \text{ g}$